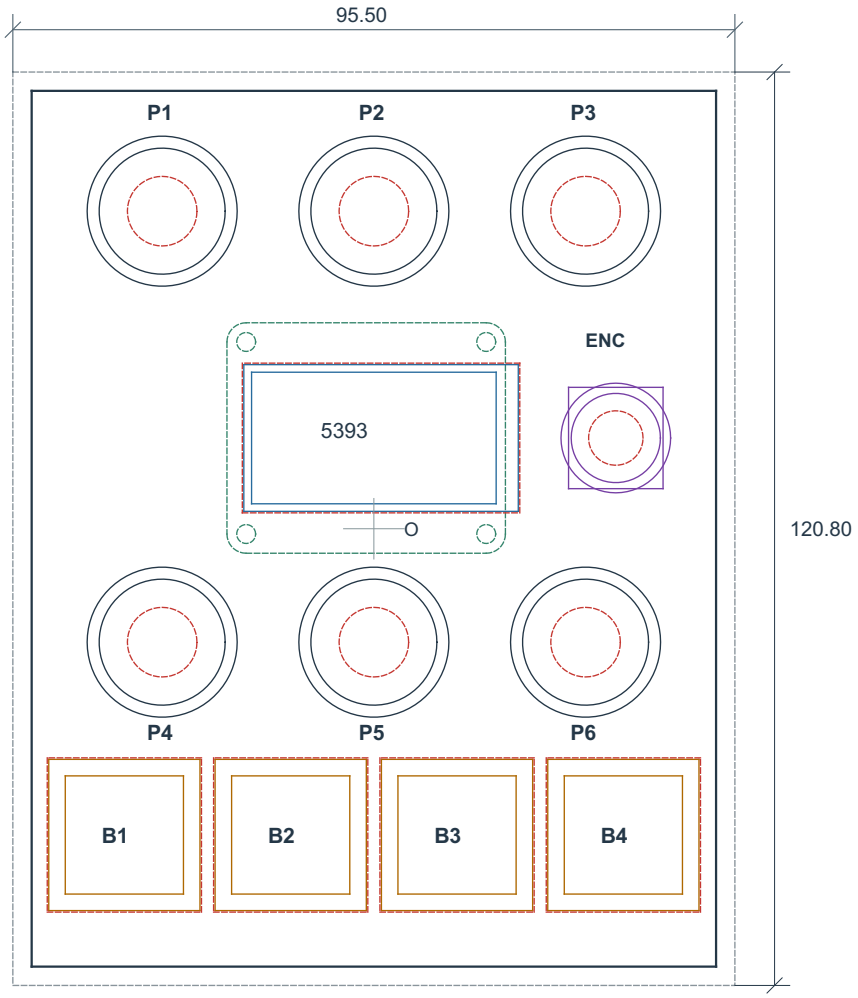
Pannello: proposta unica 1:1

Dima CARTACEA di ergonomia - NON FORARE - quote in mm

RETRO: MASTER Cliff / USB-C / RCA L+R



FRONTE / UTILIZZATORE

Centri da O (X destra, Y verso il retro)

P1/P2/P3: X = -28 / 0 / +28; Y = +42. Passo 28.

P4/P5/P6: X = -28 / 0 / +28; Y = -15. Passo 28.

TFT attivo: X = 0, Y = +12. Encoder: X = +32, Y = +12.

B1/B2/B3/B4: X = -33 / -11 / +11 / +33; Y = -40.5. Passo 22.

Davies: gonna D19.844, corpo D16.669. SAK-023: D14.5 +/-0.1.

Keycap: riserva 20x20 NON VERIFICATA. CHERRY: corpo 15.63x15.63.

Verde: PCB 5393 e 4 fori D2.5 INTERNI, nessuna vite sul frontale.

Blu: TFT attivo 32.35x17.4; contorno Eagle 36.3x19.4 (da verificare).

Rosso tratteggiato: aperture ipotizzate, non quote di fabbricazione.

D9.2 pot; D7.2 encoder; 20.4x20.4 tasti; 36.7x19.8 TFT.

Apertura TFT e tasti dipendono da componente reale e stack Z (Gate B).

Stampa al 100%, senza adattamento. Controlla questa barra:

50 mm

Valutare presa delle manopole e accesso ai tasti.

Il pannello piano non dimostra il montaggio nel box.

Verifiche e limiti del Gate A

CAD nativo FreeCAD via MCP; modello Hammond originale conservato

Contenitore e accesso

Identita Hammond 29830PSLA confermata dall'utente. Fondo removibile in basso.

STEP: 95.50 x 120.80 x 33.80. Piano frontale circa 90.522 x 115.822.

Z=0 fondo esterno; interno fondo Z=2.1; interno frontale Z=31.8: 29.7 utili.

Labbro del fondo fino a Z=5.8; pareti inclinate 1 grado. Scocca spessa 2 nominali.

Assi viti originali X=+/-42.875, Y=+/-55.375. Nessuna vite frontale aggiunta.

Apertura: circa 91.50 x 116.80 fra pareti, ma colonne occupano gli angoli.

A Z=30: fra pareti 90.585 x 115.885; tratti fra colonne 78.999 / 104.299.

Sonde CAD continue, rettangoli vuoti da Z=-10 a +30.81 (fondo rimosso):

85.62 x 111.12: FAIL, intersezione colonne 637.894 mm3.

85.62 x 103: PASS geometrico vuoto, distanza minima 0.660 mm.

78 x 111.12: PASS geometrico vuoto, distanza minima 0.503 mm.

Sono sonde di accesso, NON sagome PCB proposte o fit dell'assieme.

Ergonomia e aperture in XY

PASS nominale: tutti gli ingombri esterni dentro la faccia piana; zero sovrapposizioni.

Davies affiancate: luce 8.156. Fra tasti da 20: 2.0; fra aperture20.4: 1.6.

Apertura tasto esterno-fine piano: 2.061 minimo. Ponte da validare fisicamente.

Corridoi tasti20.4: zero interferenze con scocca/colonne da Z=5.81 a31.79.

Encoder (D14.6 massimo)-apertura TFT: luce 5.40. Accesso dita DA VALIDARE.

Fori 5393: interassi 31.75 x 25.40 (Eagle); fissaggio solo interno, rinviato a B.

Discrepanza display: web34 x19.4; contorno Eagle36.3 x19.4, non equiparati.

La finestra36.7 x19.8 e' un ingombro prudenziale: profilo/raggi/gioco non approvati.

Keycap20 x20 e' riserva scelta, non misura di un keycap comprato. Corsa da provare.

DA VALIDARE: Z, fissaggi, dadi, corsa, display a filo, USB/RCA e inserimento completo.

Il precedente stack30.6 supera29.7 di0.9: problema ancora aperto, nessun fit dichiarato.

RCA RCJ-2123 e' duale L/R. Correzione futura OUTL->L, OUTR->R solo dopo Gate B.

Fonti e tracciabilita

Hammond: STEP locale + disegno29830PSLA.pdf rev03.01.2024 (hammfg.com).

Davies catalog p24: 25/32 e21/32 in; Bourns PTV/PTT p2, PEC11R p2.

SameSky-SAK-023.pdf p1; Cliff-K85M.pdf p1; CHERRY MX2A-Black pp14-15.

Eagle Adafruit5393 commit73022f63: layer20, DISP1 MR90, U$7..U$10.

Proiezione: X=z_STEP, Y=-x_STEP, Z=3.8-y_STEP; trasformazione rigida comune.

Geometrie e distanze OCC salvate in gate-a-geometry.json; nessun file KiCad mutato.

Esito: Gate A IN ATTESA. Serve riscontro sulla dima prima di proseguire con B.

Fonti originali in hardware/cad/sources e hardware/docs/sources.md.